

Cadrage P9 — Le puzzle PREX–CREX : pourquoi deux peaux de neutron ? Un triplet de noyaux magiques, un basculement de régime du cur isovectoriel

Chantier hors-corpus (recensement 1f0c671a3254) — canal séparé du Programme 2027.

3 août 2027 — corpus histoire-des-sciences.eu / Machine Noétique (CTFT)

Motivation. Deux mesures de violation de parité (sans incertitude d’interaction forte) donnent des peaux de neutron incompatibles pour les modèles globaux : **PREX-II** (^{208}Pb) $\Rightarrow$ peau *épaisse*, $\Delta r_{np} = 0,283 \pm 0,071$ fm, énergie de symétrie *raide* ($L = 106 \pm 37$ MeV) ; **CREX** (^{48}Ca) $\Rightarrow$ peau *fine*, $\Delta r_{np} = 0,121 \pm 0,026$ fm, énergie de symétrie *molle*. Aucune fonctionnelle à densité ne reproduit les deux à 68 %. Et depuis 2026, un troisième doublement magique, ^{132}Sn (RIKEN), donne aussi une peau *fine* — un **triplet** (^{48}Ca , ^{132}Sn , ^{208}Pb) qui resserre l’étai. C’est un problème de structure nucléaire isovectorielle à deux échelles — exactement là où la machine a prouvé sa valeur (P6–P8).

1 L’ancrage mesuré

Lecture

Protocole gelé — les données. (i) **Peaux** : ^{48}Ca $0,121 \pm 0,026$ fm (CREX) ; ^{132}Sn , peau fine (RIKEN, $R_m - R_{ch}$) ; ^{208}Pb $0,283 \pm 0,071$ fm (PREX-II). (ii) **Énergie de symétrie** : pente $L = 3\rho_0 dS/d\rho|_0$; PREX-II $\Rightarrow L \sim 106$ MeV (raide), CREX+ $^{132}\text{Sn} \Rightarrow L$ faible (molle). (iii) **Le triplet** : les trois noyaux sont doublement magiques (^{48}Ca : $Z=20, N=28$; ^{132}Sn : $Z=50, N=82$; ^{208}Pb : $Z=82, N=126$) — les plus simples structurellement, donc le test le plus propre de l’isovectoriel. (iv) **Piste théorique** : Zhang & Chen (Nusym24) — un *spin-orbite isovectoriel fort* réconcilie CREX et PREX, car ^{48}Ca et ^{208}Pb ont des structures de couches et de surface différentes.

2 La structure candidate — et le mécanisme dérivé

Le noyau = un cur isoscalaire (protons+neutrons appariés) + un excès de neutrons ($N - Z$) à placer. La question PREX–CREX : *où vont ces neutrons excédentaires* ? La peau est leur répartition spatiale relative aux protons.

Le mécanisme (dérivé, pas postulé). Dans le modèle du cur, les neutrons excédentaires occupent les *orbitales de valence* au-dessus du cur apparié. Deux faits du chantier font le basculement : (a) P7 a montré que le régime du cur change avec sa taille ($R_c \propto A^{1/3}$) : pour un petit cur, les orbitales de valence sont à l’intérieur ou au bord (régime saturé, peau fine) ; pour un grand cur, la *tension de surface* et la *pression de symétrie* (le coût énergétique de concentrer les neutrons au centre) poussent les neutrons excédentaires vers l’extérieur (peau épaisse). (b) P8 a établi que la machine distingue les régimes par la *forme* — ici, le paramètre de contrôle est $N - Z$ et l’échelle $A^{1/3}$. **La prédiction** : la peau relative $\Delta r_{np}/R$ croît avec l’excès neutronique *et* avec A de façon non monotone — fine pour ^{48}Ca ($N-Z=8$) et ^{132}Sn (surface tendue, couches larges), épaisse pour ^{208}Pb ($N-Z=44$, grande surface).

Lecture

Lecture — ce que la machine calcule, et pourquoi c’est nouveau. La machine éprouve la *répartition* des neutrons excédentaires : pour chaque noyau du triplet, placer les $N - Z$ neutrons de valence dans le potentiel du cur (sphère de charge + tension de surface + terme de symétrie $\propto (N - Z)/A$) et mesurer $\Delta r_{np} = \sqrt{\langle r_n^2 \rangle} - \sqrt{\langle r_p^2 \rangle}$. Le verdict : le basculement fine/épaisse entre $^{48}\text{Ca} + ^{132}\text{Sn}$ et ^{208}Pb est-il *naturel* dans le modèle du cur, là où les fonctionnelles à densité (qui lissent la surface) le ratent ? C’est le même levier que P7 (régime du cur) et P8 (isospin) — appliqué à la *surface*. Nouveau : une explication du puzzle par la *structure de surface* des noyaux magiques, non par un ajustement global de L .

B3-FAIL

B3-FAIL — limites annoncées, à publier avec le verdict. (i) La machine calcule des *rayons moyens* d’orbites, pas des densités complètes : Δr_{np} est un proxy de la peau, la conversion en $R_n - R_p$ expérimental suppose une distribution (sphère/Fermi) — publier la dépendance. (ii) Le terme de symétrie et la tension de surface sont des paramètres constitutifs assumés (stratum S3) — le verdict porte sur le *basculement* (qualitatif, robuste), pas sur la valeur absolue de L . (iii) ^{132}Sn (RIKEN) a de grandes barres d’erreur et est mesuré par réaction hadronique (moins propre que la violation de parité) — poids moindre dans le verdict. (iv) Pas de spin-orbite explicite dans le modèle actuel : la piste Zhang–Chen (spin-orbite isovectoriel) est un *référent*, non un ingrédient — si le basculement émerge sans spin-orbite, c’est un résultat plus fort (mécanisme de surface pur). Artefacts à produire.

Verdict

Verdict de cadrage — P9 est bien posé ; la machine peut expliquer le puzzle par un basculement de régime. L’ancrage est riche et récent (deux violation de parité propres + un triplet de noyaux magiques), le désaccord est net (fine vs épaisse), le mécanisme est dérivé (régime du cur + tension de surface + symétrie, continuité P7/P8). **Première mission** : pour le triplet (^{48}Ca , ^{132}Sn , ^{208}Pb), calculer la répartition des $N - Z$ neutrons excédentaires, extraire $\Delta r_{np}/R$ vs $(N - Z, A)$, et tester si le basculement fine/épaisse émerge *naturellement*. Si oui, la machine offre une explication nouvelle du puzzle PREX–CREX — par la structure de surface, là où les modèles globaux échouent. Sur validation, attaquer la production P9.

Sources externes (état 2026). PREX-II (^{208}Pb , $L = 106 \pm 37$) ; CREX (^{48}Ca , peau fine) ; ^{132}Sn (RIKEN, triplet) ; incompatibilité des modèles ; spin-orbite isovectoriel (Zhang–Chen) ; droplet model L . **Chaîne interne.** Recensement (1f0c671a3254), P8 (eff845e03eb2), P7 (b2afd998dbca), P6 (f7a57c3a1596), P4 (636ccc2be304). Empreintes sha256 tronquées à 12 caractères.